

Anemias y transfusiones

Bibliográfica 2025 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2025 Módulo 2
Ley Provincial de Hemoterapia N° 11.725/95. Normas técnicas 2002

Definición:

“Nivel de hemoglobina y/o hematocrito por debajo de los valores de referencia correspondientes a edad, sexo y medio ambiente” (PRONAP 2015).

“Disminución de la masa de glóbulos rojos y/o de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para edad y sexo (se debe tener en cuenta que, sobre la base de esta definición, se diagnosticarán como anémicos un 2,5% de niños normales)” (Archivos Argent Pediatría 2017).

Tabla 1. Valores promedio normales de hemoglobina (g/dL) durante los primeros 3 meses de vida de acuerdo con el peso de nacimiento

Edad	Peso de nacimiento			
	<1000 g	1001-1500 g	1501-2000 g	> 2000 g
Nacimiento	16,5 (13,5)	16,5 (13,5)	16,5 (13,5)	16,5 (13,5)
24 horas	19,3 (15,4)	18,8 (14,6)	19,4 (15,6)	19,3 (14,9)
2 semanas	16,0 (13,6)	16,3 (11,3)	14,8 (11,8)	16,6 (13,4)
1 mes	10,0 (6,8)	10,9 (8,7)	11,5 (8,2)	13,9 (10,0)
2 meses	8,0 (7,1)	8,8 (7,1)	9,4 (8,0)	11,2 (9,4)
3 meses	8,9 (7,9)	9,8 (8,9)	10,2 (9,3)	11,5 (9,5)

Tabla 2. Valores normales de hemoglobina y hematocrito durante la infancia y la adolescencia

Edad	Hemoglobina (g/dl)	Hematocrito (%)
De 6 a 23 meses	12,5 (11,0)	37 (33)
De 2 a 4 años	12,5 (11,0)	38 (34)
De 5 a 7 años	13,0 (11,5)	39 (35)
De 8 a 11 años	13,5 (12,0)	40 (36)
De 12 a 14 años		
Mujer	13,5 (12,0)	41 (36)
Varón	14,0 (12,5)	43 (37)
De 15 a 17 años		
Mujer	14,0 (12,0)	41 (36)
Varón	15,0 (13,0)	46 (38)
Adulto		
Mujer	14,0 (12,0)	42 (37)
Varón	16,0 (14,0)	47 (40)

Los valores entre paréntesis expresan el límite inferior normal (media - 2DS)

Después de la pubertad, se producen diferencias de género debido a las pérdidas menstruales. Para las poblaciones de altura, la concentración de hemoglobina que debe considerarse normal aumenta 1,52 g/dL por cada 1.000 m de ascenso.

La ciudad de Mendoza se encuentra ubicada a 750 metros sobre el nivel del mar, por lo cual los valores mínimos aceptados en nuestra ciudad se aumentan en aproximadamente 1g/dl.

Clasificación

Las anemias pueden clasificarse por:

1. Mecanismo de producción (clasificación fisiopatológica)

Se dividen según que el defecto esté en la producción, la destrucción o la pérdida de eritrocitos; en muchas anemias coexisten dos o más mecanismos, por lo que su inclusión en uno u otro grupo se basa en cuál de ellos sea el predominante.

a. Anemias hiporregenerativas (producción insuficiente)

- Déficit de hierro
- Anemia de los procesos crónicos
- Déficit de B12 o folatos
- Anemia aplásica
- Eritroblastopenia transitoria de la infancia
- Hemoglobinuria paroxística nocturna
- Blackfan Diamond
- Anemia sideroblástica

b. Anemias hiperregenerativas (pérdidas aumentadas)

Son las producidas por aumento de la destrucción del glóbulo rojo.

- Por pérdida aguda
- Hemolíticas
- Intracorpúsculares
 - Hemoglobinopatías
 - Membranopatías
 - Enzimopatías
- Extracorpúsculares
 - Inmune
 - No inmune (microangiopática)

2. Tamaño eritrocitario (clasificación morfológica)

Según el tamaño eritrocitario reflejado por el volumen corpuscular medio (VCM)

Tabla 3. Valores normales de volumen corpuscular medio (VCM) durante la infancia y la adolescencia	
Edad	VCM (fL)
Nacimiento	108 (98)
1 mes	104 (85)
2 meses	96 (77)
De 3 a 6 meses	91 (74)
De 6 a 23 meses	77 (70)
De 2 a 4 años	79 (73)
De 5 a 7 años	81 (75)
De 8 a 11 años	83 (76)
De 12 a 14 años	
Mujer	85 (78)
Varón	84 (77)
De 15 a 17 años	
Mujer	87 (79)
Varón	86 (78)

Tabla 4. Clasificación de la anemia de acuerdo con el VCM y respuesta reticulocitaria

VCM disminuido Microcíticas		VCM normal Normocíticas		VCM aumentado Macrocíticas	
Reticulocitos disminuidos o normales	Reticulocitos aumentados	Reticulocitos disminuidos o normales	Reticulocitos aumentados	Reticulocitos disminuidos o normales	Reticulocitos aumentados
Deficiencia de hierro. Intoxicación plúmbica. Rasgo talasémico.	Sme Talasémicos Hb E Hb C	Inflamación aguda Enfermedad crónica. Hemorragia aguda. Eritroblastopenia transitoria.	Hemólisis Inmune. Desórdenes de membrana. Desórdenes metabólicos. Hemoglobinas inestables. Hemólisis microangiopática. Enf. Wilson.	Deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Infección. Fallos medulares. Infiltración medular. Hipotiroidismo. Anemia diseritropoyética congénita. Tóxicos. Medicamentos. Deficiencia de cobre.	Crisis hemolítica.

Diagnóstico.

Historia clínica.

Además del interrogatorio de rutina debe realizarse una anamnesis dirigida a fin de investigarse los siguientes datos:

- a) Forma de instalación de síntomas
- b) Antecedentes personales:
 - Patología del embarazo
 - Perinatológicos:
 - peso al nacer
 - edad gestacional
 - antecedentes de ictericia, requerimientos de luminoterapia y/o exanguinotransfusión.
 - Lactancia materna (Incorporación de leche de vaca entera)
 - Tratamiento anterior con hierro, ácido fólico, AAS.
 - Enfermedades subyacentes:
 - IRC
 - Colagenopatías
 - Endocrinopatías
 - Neoplasias
 - infecciones crónica (TBC,HIV)
 - Antecedentes de sangrados: RGE, sangre oculta en materia fecal (+), hipermenorrea.
 - Dieta: cantidad y calidad de los alimentos.
 - Exposición a tóxicos: pinturas, solventes orgánicos.
 - Antecedentes de transfusiones.
- c) Antecedentes heredofamiliares:
 - Etnia
 - Antecedentes familiares de anemia-esplenectomía-ictericia-cálculos biliares

Examen físico.

Examen físico completo, con especial interés a:

- Palidez de piel y mucosas.
- Signos de descompensación hemodinámica, soplo y taquicardia
- Ictericia.

- Esplenomegalia.
- Hepatomegalia.
- Adenopatías.

Análisis complementarios

a) Básicos

Hemograma: Hto. Hb. Índices hematimétricos.(VCM-HCM- CHCM) Reticulocitos. Extendido de sangre periférica para evaluar morfología eritrocitaria.

b) Específicos.

Metabolismo de hierro (ferremia, transferrina/TIBC, saturación de la transferrina y ferritina). Estudio Inmunohematológico.

Estudio para detectar patología intrínseca del eritrocito (fragilidad osmótica, autohemólisis, corrida de electroforética de Hb. etc): solicitados por el médico hematólogo de acuerdo a las características del paciente y al diagnóstico presuntivo.

La punción aspirativa de médula ósea como parte del estudio de un paciente con anemia se realizará en forma excepcional.

Anemia fisiológica

En el momento de nacer el neonato presenta valores elevados de hemoglobina circulante, como consecuencia de la hipoxia relativa a que está sometido durante la vida intrauterina, con valores promedio en sangre de cordón de $16,8 \pm 1,1$ g/dL y hematocrito de $53 \pm 0,4\%$.

A partir del momento del nacimiento, debido al brusco aumento en la tensión de O₂ respirada, se produce una marcada inhibición en la secreción de eritropoyetina que lleva a una rápida e intensa disminución de la actividad eritropoyética. Como consecuencia, se produce una dramática caída de la producción de hemoglobina, que a las 24 horas de vida ha descendido al 50%. El mantenimiento de esta situación durante las semanas subsiguientes, sumado a la muerte por envejecimiento que van sufriendo los hematíes, lleva a una gradual y sostenida disminución en la concentración de hemoglobina circulante que alcanza su punto más bajo entre 10° y 12° semanas de vida (3 meses), la llamada “anemia fisiológica”. Este descenso de la hemoglobina circulante es más precoz y más intenso cuanto más pretérmino es el RN.

Prevención

- Tratamiento de la anemia en la embarazada.
- Incrementar el hierro de depósito al nacimiento con la ligadura tardía del cordón umbilical (1-3 minutos).
- **Profilaxis**

Academia Americana de Pediatría	Lactantes nacidos a término	Lactancia materna o mixta: desde el 4.º mes hasta la introducción de la alimentación complementaria: 1 mg/kg/día
		Lactancia artificial: uso de fórmulas reforzadas ($\geq 6,7$ mg/l)
	Lactantes nacidos pretérmino	Lactancia materna: suplemento de hierro de 2 mg/kg/día desde el 1.º mes hasta que tome una fórmula reforzada con hierro o hasta la introducción de la alimentación complementaria
		Lactancia artificial: uso de fórmulas reforzadas (≥ 12 mg/l)

- Introducción temprana en la dieta de alimentos de alta biodisponibilidad de hierro.
- Para la profilaxis de la anemia fisiológica se aconseja utilizar de elección el sulfato ferroso y el tratamiento se debe continuar hasta los 12-18 meses (la OMS recomienda hasta los 23 meses) en todos los casos. La dosis de hierro para los RN de término es de 1 mg/kg/día.

Anemia ferropénica

Las pruebas de realización habitual muestran:

- Ferremia disminuida (<60 ug/L),
- Capacidad total de saturación aumentada,
- Porcentaje de saturación de transferrina disminuido ($<16\%$) y
- Ferritina disminuida (<12 ng/mL).

Otras pruebas que pueden realizarse son protoporfirina libre eritrocitaria (elevada), receptores solubles de transferrina elevados (>30 nMol/L) y la evaluación de hemosiderina en médula ósea (disminuida/ausente).

No siempre los resultados reflejan la deficiencia de hierro y en ocasiones el tratamiento debe ser instaurado. En esos casos, la prueba terapéutica se constituye en una valiosa ayuda para confirmar el diagnóstico. La misma consiste en administrar sulfato ferroso a dosis terapéuticas y evaluar la respuesta de dos modos:

- Realizar recuento reticulocitario a los 5-10 días de comenzado el tratamiento, para detectar el incremento reticulocitario transitorio que se produce como respuesta al mismo ($<2\%$).
- Realizar control con hemograma luego de un mes de tratamiento, debiendo considerarse respuesta positiva cuando la concentración de hemoglobina aumenta por lo menos 1 g/dL en relación con el valor inicial.

Causas más frecuentes de anemia ferropénica

Trastorno alimentario

Por causas socioeconómicas

Por causas personales (bulimia/anorexia, etc.)

Pérdidas

- Evidentes

Parasitosis intestinales (uncinariasis)

Hipermenorrea

Epistaxis reiteradas

- Ocultas

Parasitosis

Patologías, del tubo digestivo (reflujo, gastritis, úlcera, pólipos, diverticulosis, etc.) o renales

Las principales causas de la deficiencia de hierro deben ser corregidas simultáneamente con la instauración del tratamiento con hierro.

Tratamiento

Para el tratamiento con hierro es de elección la vía oral.

Independientemente de la formulación de hierro que se utilice, la cantidad a administrar debe calcularse en mg de hierro elemental, siendo la dosis efectiva de **3-6 mg/kg/día**.

Se debe fraccionar en 1-3 tomas diarias, y debe administrarse alejada de las comidas (recomendable media hora antes o 2 horas después de las mismas).

El preparado de elección es el **sulfato ferroso**.

Su principal efecto adverso es la intolerancia digestiva (constipación, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), que generalmente se puede manejar en forma adecuada mediante fraccionamiento y disminución de la dosis, por lo que es muy poco frecuente tener que llegar a cambiar el sulfato por otro preparado. Llegado el caso, de las otras sales de hierro existentes es recomendable el **hierro polimaltosa**, ya que su tolerancia es mejor.

La coloración negruzca de los dientes es transitoria y reversible con la suspensión del tratamiento.

Controles

- Los pacientes con hemoglobina <8 g/dL al diagnóstico se controlarán cada 7 días hasta alcanzar dicho valor, y luego cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad.
- Los pacientes con hemoglobina >8 g/dL al diagnóstico se controlarán cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad.
- El tratamiento se considera efectivo cuando el ascenso de hemoglobina obtenido a los 30 días de tratamiento es ≥ 1 g/dL.
- Una vez alcanzados valores normales de hemoglobina, debe continuarse el tratamiento durante un tiempo igual al que fue necesario para alcanzar normalización, con el fin de reponer los depósitos de hierro.

- Considerar la necesidad de dejar al paciente con dosis profilácticas si se cree necesario de acuerdo a su edad, tipo de dieta o patología de base.
- Es recomendable realizar un hemograma de control a los 3 meses de suspendido el tratamiento, para detectar posibles recaídas.
- En pacientes que siguen dietas vegetarianas es conveniente realizar un monitoreo periódico estricto que incluya hemograma y estudio del hierro, debido a la falta de ingesta de alimentos ricos en hierro. También es conveniente en estos casos estimular el consumo de alimentos fortificados con hierro.

Respuesta inadecuada al tratamiento con hierro

Se deben revisar las causas más probables de fallo terapéutico

Incumplimiento del tratamiento. Se debe verificar que el niño haya recibido el preparado recetado, a la dosis indicada, fraccionada según lo indicado, alejado de los alimentos y durante el tiempo adecuado.

Prescripción inadecuada. Recordar las pautas para un correcto tratamiento enumeradas anteriormente.

Falta de resolución de la causa. En la mayoría de los casos, la causa de la deficiencia de hierro es evidente ya desde el interrogatorio del paciente (parasitosis, hipermenorrea, epistaxis a repetición, prematurez, gemelaridad, etc.) y el fracaso del tratamiento se debe simplemente al hecho de no haber actuado adecuadamente sobre la misma.

En pacientes con fallo terapéutico que tenían deficiencia de hierro confirmada al diagnóstico inicial pero sin causa evidente para la misma, se debe investigar la existencia de alguna etiología oculta. Como mínimo, se deben indicar los siguientes estudios:

- Sangre oculta en materia fecal.
- Examen parasitológico de materia fecal.
- Orina completa.
- Anticuerpos para celiaquía.

Trastornos de la hemoglobina

Estas patologías se caracterizan por tener una deficiencia en la síntesis de alguna de las cadenas de globina, una alteración estructural en alguna de las mismas, o una combinación de ambas.

Los síndromes talasémicos constituyen una de las patologías hereditarias de mayor prevalencia mundial.

Son muy numerosas, y se pueden presentar con distintas manifestaciones hematológicas. Sólo algunas variantes de ellas se manifiestan con fenotipo talasémico.

- Hemoglobina S (síndromes falciformes)
- Hemoglobinas inestables: anemia congénita con cuerpos de Heinz
- Hemoglobinas con afinidad anormal por el oxígeno
 - Alta afinidad: Eritrocitosis familiar
 - Baja afinidad: Ciano
- Hemoglobinas M: Cianosis familiar
- Variantes estructurales que resultan en fenotipo talasémico
 - Fenotipo Beta talasemia
 - Fenotipo Alfa talasemia

Sospechar de trastorno de hemoglobina:

Anemia microcítica hipocrómica persistente sin respuesta al tratamiento con hierro.

VCM disminuido no atribuible a ferropenia.

Cuadro hematológico similar en familiares (padres, hermanos, abuelos, tíos, primos).

Antecedentes familiares de talasemia (padres, hermanos, abuelos, tíos, primos).

Estudios de laboratorio

- Electroforesis de hemoglobina: Identifica las bandas correspondientes a hemoglobinas normales (A y A2) y anormales (S, C, Lepore, etc.).

- Cuantificación de la hemoglobina A2: Valores >3,5% son diagnósticos de beta talasemia.
- Cuantificación de la hemoglobina F: Se pueden observar valores >2% en Beta talasemia y otras alteraciones.
- Prueba de falciformación ("sickling"): Su positividad confirma el diagnóstico de hemoglobina S.
- Prueba de Carrell y Kay: Es una prueba de tamizaje útil para hemoglobinas inestables.
- Estudio molecular: Permite identificar la mutación.

Se deben tener en cuenta también los siguientes aspectos:

Además del paciente, el estudio debe siempre realizarse a sus familiares directos (padres y hermanos).

El estudio del trastorno de hemoglobina debe siempre incluir la evaluación del estado del hierro (ferremia, capacidad total de saturación, % de saturación y ferritina), ya que su deficiencia puede llevar a dosajes de hemoglobina A2 falsamente normales.

En la Alfa talasemia la electroforesis de hemoglobina es normal y el dosaje de hemoglobina A2 es normal o bajo.

Actualmente, el diagnóstico de Alfa talasemia se realiza exclusivamente por estudio molecular.

Cuadros clínicos con los que se puede manifestar la beta talasemia

Talasemia menor

Anemia leve/moderada o asintomático

Talasemia intermedia

Anemia moderada a severa (hemoglobina >7,5 g/dL)

Presentación después de los 2 años

Requerimiento transfusional ocasional

Talasemia mayor

Anemia severa (hemoglobina <7,5 g/dL)

Presentación antes de los 2 años

Requerimiento transfusional periódico y muy frecuente

Alfa talasemia, posibles manifestaciones clínicas

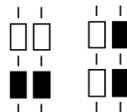
Portador asintomático (α^+)

✓ Hemograma normal



Portador (α^0)

✓ Anemia microcítica hipocrómica



Enfermedad por Hb H (β_4)

✓ Anemia hemolítica crónica con cuerpos de inclusión



α -Talasemia homocigota (γ_4)

✓ Hydrops fetalis, anemia grave, muerte

✓ Incompatible con la vida



Esferocitosis hereditaria (Consenso SAP 2016)

Anemia hereditaria más frecuente en nuestro país luego de la talasemia menor.

Es una anemia hemolítica de observación frecuente, en la cual defectos cuali-cuantitativos de algunas proteínas de la membrana eritrocitaria (espectrina, ankirina, proteína 4.2, banda 3) llevan a la formación de hematíes de forma esférica, osmóticamente frágiles, que son selectivamente atrapados y destruidos en el bazo.

Laboratorio

La mayoría de los niños presentan anemia, con niveles de hemoglobina generalmente de 9-12 g/dL.

En las formas de moderadas a graves, los valores están por debajo de 9 g/dL.

Otros pacientes presentan un estado hemolítico compensado, con valores de hemoglobina dentro de los límites normales.

Los recuentos reticulocitarios están siempre elevados y su nivel está en relación con la gravedad de la hemólisis. La excepción a esta situación se puede dar en los neonatos y durante las crisis aplásicas.

En la observación del extendido de sangre periférica el hallazgo característico es la visualización de esferocitos, que son hematíes redondeados, hiperdensos, hiperocrómicos y de tamaño inferior al eritrocito normal.

Prueba de Coombs directa (PCD) negativa.

Pruebas de laboratorio especializado utilizadas para confirmar el diagnóstico de esferocitosis hereditaria

- Pruebas de fragilidad osmótica eritrocitaria (basal y diferida)
- Autohemólisis a 48 h con corrección por glucosa
- Criohemólisis hipertónica
- Lisis con glicerol acidificado
- Ectacitometría
- Citometría de flujo con 5'eosina maleimida
- Fragilidad osmótica por citometría de flujo
- Electroforesis de proteínas de membrana en gel de poliacrilamida
- Determinación del defecto molecular

Manifestaciones clínicas

Los signos clínicos típicos son anemia, ictericia y esplenomegalia; la litiasis biliar es frecuente. Se manifiesta por primera vez, por lo general, en lactantes o niños mayores, raramente en la adultez.

El síntoma de presentación más común, que se observa en alrededor del 50% de los casos, es la anemia, pero en 10-15% de los pacientes, son la ictericia y/o la esplenomegalia.

Aproximadamente, 2/3 de los pacientes padecen hemólisis parcialmente compensada y tienen solo anemia de leve a moderada.

Estos niños pueden ser asintomáticos o presentar solo síntomas mínimos, como algún grado de fatiga y/o palidez. La ictericia se presenta, en la mitad de los casos, en algún momento de la vida.

La esplenomegalia, generalmente moderada, se detecta en 50% de los lactantes afectados y en 75- 95% de los niños mayores o adultos.

Clasificación según niveles de Hb

- Leve: hemoglobina > 10 g/dL.
- Moderada: hemoglobina de 8-10 g/dL.
- Grave: hemoglobina < 8 g/dL.

Esferocitosis hereditaria en el recién nacido

En el período neonatal, esta enfermedad presenta algunas características especiales.^{5,18}

La ictericia es el síntoma más frecuente y es la manifestación predominante en más del 90% de los pacientes diagnosticados en este período.

Aproximadamente, 50% de los pacientes con ESH presentan el antecedente de ictericia neonatal.

Generalmente, la hiperbilirrubinemia aparece en las primeras 48 horas de vida, originada por una combinación de hemólisis y capacidad reducida del hígado para conjugar la bilirrubina.

La mayoría de estos neonatos pueden ser controlados con luminoterapia, pero a veces la hiperbilirrubinemia puede alcanzar niveles muy elevados, por lo que está siempre latente el riesgo de kernicterus.

Diagnóstico diferencial

En el período neonatal, el principal diagnóstico diferencial es la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO, ya que en esta la presencia de esferocitos en cantidad significativa es constante y la prueba de Coombs directa es frecuentemente negativa. La detección de anticuerpos inmunes anti-A[B] por elución de hematíes aumenta la probabilidad de confirmar la incompatibilidad ABO.

En niños mayores, la presencia predominante de esferocitos se ve en la anemia hemolítica autoinmune (AHAI), cuyo diagnóstico se confirma mediante la positividad de la prueba de Coombs directa.

En el recién nacido, puede presentarse un cuadro similar como consecuencia del pasaje transplacentario de anticuerpos en neonatos hijos de madre con AHAI.

Tratamiento

Terapia transfusional de soporte

De acuerdo con los requerimientos de cada paciente. En la población pediátrica, se trata de mantener los niveles de hemoglobina por encima de 7-8 g/d.

En el recién nacido, no se pueden establecer valores mínimos para indicar una transfusión y siempre se debe evaluar el estado hemodinámico del paciente y la gravedad de la hemólisis para decidirla.

Esplenectomía

Corrige la sintomatología en casi todos los pacientes, pues se elimina el principal órgano de destrucción eritrocitaria. La anemia y la hiperbilirrubinemia se corrigen totalmente; el recuento reticulocitario desciende a valores normales o cercanos a lo normal y la sobrevida eritrocitaria se normaliza.² En raros casos en que la esplenectomía no corrige en forma total los síntomas. La principal limitación para realizarla es el riesgo de sepsis fulminante postesplenectomía. Los agentes causantes pertenecen, en su mayoría, al grupo de organismos encapsulados. Para disminuir el riesgo, se debe administrar, antes de la operación, la vacunación contra *Haemophilus influenzae*, neumococo y meningococo.^{2,59} Luego de haberse realizado la esplenectomía, deben recibir profilaxis continua con antibióticos.

En la *ESH grave*, la esplenectomía es obligatoria.

En la *ESH moderada sintomática* (mala calidad de vida, fatiga, úlceras de piernas, etc.), está habitualmente indicada para mejorar la calidad de vida.

En la *ESH moderada asintomática*, su realización es controvertida; es una indicación probable para esplenectomía parcial. En la *ESH leve*, habitualmente, no es necesario realizarla.

La edad de elección para el procedimiento es a partir de los 6 años, cuando el riesgo de sepsis es considerablemente menor, y antes de la pubertad, para evitar las complicaciones en la calidad de vida durante la adolescencia y disminuir la probabilidad de desarrollar litiasis biliar. Está contraindicado en menores de 3 años.

Ácido fólico

Los niños con ESH presentan una actividad eritropoyética aumentada varias veces por encima de lo normal, por lo que su consumo de folatos está francamente aumentado. Por lo tanto, es imprescindible la suplementación con ácido fólico en las ESH moderadas y graves, y es materia opinable su indicación en los casos leves.

Estimulación de la eritropoyesis

Algunos autores utilizan eritropoyetina humana recombinante para producir una estimulación de la eritropoyesis que compense de manera total o parcial el grado de hemólisis.

TRANSFUSIONES

Prescripción transfusional

En el formulario deberá constar por lo menos lo siguiente:

- Fecha y hora de pedido
- Apellido/s y nombre/s del paciente
- Sexo
- Edad
- N° de H. Clínica
- Hto, Hemoglobina, Rto de plaquetas
- N° de cama
- Diagnóstico
- Antecedentes transfusionales
- Tipo y volumen de la transfusión
- Firma y sello del médico prescriptor

El carácter de la transfusión podrá ser

- "Programada" para un determinado día y hora.
- "No urgente" a realizar dentro de las 24 hs.
- "Reserva" prequirúrgica.
- "Urgente", cuando el retardo en administrar la transfusión entraña riesgo para la vida del paciente.

Estudio inmunohematológico en el receptor antes de la primera transfusión

- Grupo: ABO y Rh.
- Prueba de compatibilidad: antes de la administración de sangre total ó de glóbulos rojos se realizará una prueba de compatibilidad mayor usando glóbulos rojos obtenidos de un segmento de la tubuladura de la unidad del donante, y suero ó plasma del receptor.

Emisión de sangre para transfusión

La unidad a transfundir deberá tener adherido un rótulo que indique:

- Apellido/s y nombre/s
- Número de H. Clínica
- Grupo ABO y Rh del receptor y del donante
- Número de identificación de la unidad
- Sala/cama
- Volumen a transfundir

Calentamiento.

El calentamiento de las unidades de hemocomponentes puede estar indicado en:

- Transfusión rápida
- Transfusión masiva
- Exanguinotransfusión
- Transfusión a pacientes portadores de crioaglutininas ó anticuerpos fríos

En tales circunstancias, la termostatación debe ser realizada en forma controlada en el momento previo inmediato a la transfusión. El hemocomponente no deberá ser calentado por encima de 37° C.

Adición de drogas ó soluciones

Durante el acto transfusional no se deben agregar drogas ni medicamentos a la unidad a transfundir, tampoco por la misma vía.

La única solución permitida es el cloruro de sodio a 0,9%.

Consideraciones especiales para componentes:

Glóbulos rojos sedimentados y filtrados

Es el componente que se obtiene al retirar el plasma de la sangre total.

Contenido:

- Hematíes: Hto 70-90%.
- Leucocitos y plaquetas residuales: sin efecto terapéutico.
- Volumen: 250 ml

Indicación según hematocrito (PRONEO y Norma Hospital Sor María Ludovica)

- Cualquier Hto:
 - Sangrado >15% del volumen sanguíneo
- Hto <40% ()
 - Severa enfermedad pulmonar
 - ECMO
 - Anemia Falciforme
 - Accidente cerebrovascular
 - Isquemia aguda
 - Secuestro esplénico
 - Priapismo recurrente
 - Programas de transfusión crónica para la B- Talasemia Mayor y el Blackfan-Diamond.
- Hto ≤35%:
 - Si requiere >35% de O₂ suplementario
 - Bpap o ARM
- Hto ≤ 30%
 - Episodios de Apnea o bradicardia
 - Intervención quirúrgica
 - Taquicardia >180/min
 - Taquipnea >80/min
- Hto < 24% (Norma Hospital Sor María Ludovica)
 - Anemia sintomática (Servicio de Hemoterapia Hospital Notti: con Hto ≤25%)
- Hto ≤20% (o Hb ≤7mg/dl : Norma nacional): siempre

Método:

1. Transfundir todo hemoderivado a través de un filtro estándar de 170-200 micras para retención de macroagregados. También existen filtros de leucodepleción para hematíes y plaquetas que retienen hasta un 99% de los leucocitos, indicados para ser utilizados en reacciones graves por leucoaglutininas y en otras situaciones especiales en las que se pretenda evitar inmunización o transmisión de CMV.
2. Tomar y anotar las constantes vitales (pulso, tensión arterial y temperatura) previo al comienzo de toda transfusión. Es recomendable, aunque no imprescindible, que el paciente no tenga fiebre previa a la transfusión, ya que ésta es uno de los signos precoces y más frecuentes de reacción transfusional.
3. El ritmo de administración habitual es de 350 ml de concentrado de hematíes en 1-2 horas, pasándola más lentamente los primeros treinta minutos.
4. Ante cualquier reacción transfusional no esperada, se debe detener la transfusión y mantener la vía con suero salino fisiológico. Se observará al enfermo y se tomarán constantes vitales. Una vez aclarado el motivo de la reacción se decidirá sobre la actuación médica, si se debe seguir con la transfusión o no, y qué tipos de estudios se deben realizar. Las reacciones transfusionales deben ser comunicadas de inmediato al banco de sangre.

Reacciones postransfusionales

Se denomina reacción postransfusional al efecto desfavorable que puede aparecer en un paciente durante o después de la transfusión.

1. Reacciones inmediatas

Incompatibilidad eritrocitaria: se producen por la lisis intravascular de los hematíes transfundidos. Suelen deberse a incompatibilidad ABO (muy frecuentemente en relación con errores en la identificación del paciente o de la muestra de sangre), aunque más raramente también pueden causar reacciones hemolíticas los sistemas Kidd y Duffy (menores)

Los síntomas observados son:

- Fiebre, escalofríos
- Urticaria
- Sensación de opresión torácica
- Dolor lumbar
- Taquicardia
- Náuseas y vómitos

Si la reacción es severa se produce un colapso circulatorio debido a la activación del complemento por la lisis intravascular y liberación de sustancias vasoactivas. En ocasiones se desarrolla CID. Como consecuencia de la hipotensión y la CID se puede producir oliguria y anuria (insuficiencia renal aguda).

Pruebas de laboratorio: muestran evidencia de hemolisis

- Hemoglobinuria
- Aumento de LDH
- Hiperbilirrubinemia
- Coombs directa positiva

El diagnóstico se confirma al demostrar la incompatibilidad de grupo en la repetición de la prueba cruzada.

Tratamiento:

- Interrupción inmediata de la transfusión
- Síntomas leves: analgésicos + antipiréticos
- Con síntomas pulmonares: agregar O₂. Si hay broncoespasmo: adrenalina
- Hemólisis importante: transfundir enfrentando sangre de la transfusión con una muestra extraída del paciente
- Shock: Expansión con coloides + diuréticos + factores de coagulación + heparina

Cuadros febriles no hemolíticos: suelen estar causados por anticuerpos antileucocitarios, ocurre en general en pacientes con historia de transfusiones previas o embarazos.

Reacciones de tipo alérgico: en general, no suelen ser graves. Se atribuyen a la presencia en el receptor de anticuerpos capaces de reaccionar contra las proteínas del plasma del donante. Se producen en 1-2% de las transfusiones y se manifiestan con signos y síntomas de urticaria.

Tratamiento (Hematología H. Notti):

- Difenhidramina 1mg/Kg/dosis VO
- Si continúa con clínica: hidrocortisona 10mg/Kg/dosis EV

Las reacciones anafilácticas son muy raras, y suelen estar causadas por la existencia de anticuerpos anti-inmunoglobulina A en individuos con déficit hereditario de dicha inmunoglobulina.

Sobrecarga circulatoria: se producen más fácilmente en pacientes con alteraciones cardiológicas, que además se ven agravadas por la situación de anemia que ha llevado a la necesidad de transfusión. La infusión a velocidad demasiado rápida o la administración de un volumen excesivo son factores contribuyentes a esta complicación, sobre todo en caso de sangre con largo período de almacenamiento.

2. Reacciones tardías:

Luego de días, semanas o meses de recibida la transfusión.

Reacciones hemolíticas tardías: se deben a la producción de anticuerpos en forma rápida frente a antígenos transfundidos, haya o no existido inmunización previa por embarazo o transfusión. El paciente presenta signos progresivos de anemia unos días después de la transfusión, pudiendo producirse también escalofríos y/o fiebre, así como aumento de la bilirrubina y Coombs (+). Ocasionalmente estas reacciones pueden ser graves, con marcada hemoglobinemia y hemoglobinuria. La mayor destrucción eritrocitaria se produce entre los días 4 y 13 postransfusión.

Transmisión de enfermedades infecciosas:

Los principales agentes infecciosos que pueden ser transmitidos a través de la transfusión son:

- Hepatitis C
- Hepatitis B
- VIH
- Sífilis

La transmisión de citomegalovirus (CMV) en período neonatal puede desencadenar en el recién nacido una enfermedad severa fatal, por lo que la sangre a transfundir en este período debe ser CMV negativa. Otras infecciones, como ser paludismo, virus de Epstein- Barr, Toxoplasmosis y Virus de la Leucemia/Linfoma T del Adulto -1 (HTLV-1) también deben tenerse siempre presentes.

Enfermedad injerto contra huésped: si bien es muy poco frecuente, a veces puede desencadenarse una asociada a la transfusión.

Hemosiderosis secundaria a las politransfusiones: también puede considerarse como una reacción adversa secundaria tardía.

Sangre total o sangre entera

Es la sangre obtenida del donante sin la remoción de ninguno de sus componentes.

Contenido:

- Hematíes: Hto: 36 a .40%
- Proteínas: 10 a 12 gr de albúmina por unidad.
- Hasta las 24 horas de la extracción: plaquetas y factores lábiles de la coagulación.

Indicación:

- No se utiliza en la actualidad, la indicación primaria es la exanguinotransfusión, hipovolemia aguda y transfusión masiva.
- Si se necesita, se reconstituye sedimento globular con plasma fresco congelado.

Concentrado plaquetario

Es el obtenido dentro de las 6 a 8 horas de la extracción de una unidad de sangre total.

Contenido:

- Plaquetas
- Leucocitos
- Glóbulos rojos: no debe tener más de 0,5 ml
- Volumen: 30-50 ml

Conservación:

Temperatura entre 20-22 °C (temperatura ambiente) en agitación constante.

Tiempo: de 3 - 5 días.

Se deberán administrar dentro de las 4 horas de abierto el mismo

Indicaciones

Las indicaciones clínicas de las transfusiones de plaquetas son controvertidas. La decisión depende de la causa de la hemorragia, el estado clínico del paciente y el número y función de las plaquetas circulantes.

Cuando la causa de la trombocitopenia es por falla de producción las transfusiones son efectivas

El uso de plaquetas no está indicado en pacientes con PTI porque las plaquetas transfundidas serán destruidas por los anticuerpos ó PTT porque ha sido asociado con trombosis.

Según PRONAP 2004:

Emergencia; hemorragias de riesgo vital (<10.000 plaquetas)

- Transfusión continua de plaquetas a 1UI/Kg/hora
- Inmunoglobulina EV por 1-2 días a 1g/Kg/día
- Esplenectomía de urgencia
- Cirugía en sitios de sangrado si fuera necesario y factible (SNC, abdomen)

RP <15.000/mm³

- Prednisona VO, 1 a 2 mg/kg/día, durante 3 a 4 semanas o a dosis de 4 a 6 mg/kg/día durante 4 días consecutivos; de esta forma, se evitan los efectos colaterales de la administración prolongada.
- Otra opción: Inmunoglobulina G EV

RP 30.000 – 50.000:

- IDEM anterior si requieren intervención quirúrgica

Medidas generales tendientes a disminuir el riesgo de hemorragias severas:

- Prohibir la realización de deportes de contacto
- Prohibir la ingesta de aspirina y otros medicamentos antiagregantes o anticoagulantes
- Evitar las inyecciones intramusculares y administrar vacunas (sobre todo con recuentos < 50.000)
- Suspender los tratamientos de desensibilización alérgica (por la inyección y su acción sobre los mecanismos inmunológicos regulatorios)

Refractariedad a las transfusiones de plaquetas

Se define como el incremento escaso después de la transfusión de una dosis, puede deberse a mecanismos inmunes ó no inmunes:

- Inmunológicos mediados por anticuerpos: PTI y aloanticuerpos anti HLA, aloanticuerpos antiplaquetarios, autoanticuerpos ó drogas (ejemplo heparina).
- No inmunes: Esplenomegalia, Drogas (por ejemplo anfotericina), consumo, sepsis.

Plasma fresco congelado

Contenido:

- Todos los factores de coagulación, incluyendo los factores V y VIII
- Albúmina: 10 gr. / unidad.
- Volumen: 250 ml

Conservación:

- Tiempo: hasta 12 meses.
- En el caso del plasma fresco congelado, si va a ser administrado como fuente de factores lábiles de coagulación, deberá ser transfundido dentro de las 6 horas luego del descongelamiento.

Indicaciones

- Hemorragia secundaria a déficit de vitamina K.
- Hemorragia en R.N. con enfermedad hepática.
- Como soporte en la CID.
- Como reposición de factores de coagulación:

- Si no es posible disponer de concentrados específicos
- En los recambios plasmáticos terapéuticos (es utilizado en la Púrpura trombótica Trombocitopénica)
- Para revertir la anticoagulación con cumarínicos en forma urgente antes de un procedimiento quirúrgico ó activo sangrado.

No está indicado como: expansor de volumen, aporte de inmunoglobulinas, como suplemento nutricional en el curso de una nutrición parenteral, en la prevención de la hemorragia peri - intraventricular del prematuro, como indicación inespecífica en el recién nacido séptico.

Dosis:

La dosis habitual es de 10 a 15 ml/kg, que en ausencia de coagulopatía por consumo debe determinar un incremento de la actividad de los factores del 10% al 20%.

Velocidad de infusión:

A goteo rápido de acuerdo a situación clínica del paciente.

Crioprecipitado

Es el componente que se obtiene por la congelación de plasma fresco y la correspondiente descongelación

- Contenido:
- Factor VIII
- Factor VIII: Vwf (factor Von Willebrand)
- Fibrinógeno:
- Factor XIII
- Fibronectina

Conservación:

- En freezer a -18°C ó menos hasta 1 año.
- Deberá ser descongelado previo a su administración a temperaturas entre 30 y 37°C. Una vez completado el descongelamiento deberá ser administrado dentro de las 6 horas, si va a ser usado como aporte de factor VIII

Indicaciones

- Hipofibrinogenemia ó disfibrinogenemia con activo sangrado.
- Hipofibrinogenemia ó disfibrinogenemia bajo un procedimiento invasivo.
- Déficit de factor XIII con activo sangrado ó bajo un procedimiento invasivo en ausencia de concentrado de factor XÜI.
- Ante episodio de sangrado en pacientes hemofílicos, si no se dispone de concentrado de factor de coagulación específico.
- Enfermedad de Von Willebrand:
 - Activo sangrado
 - Antes de un procedimiento invasivo

Albúmina (Guía clínica H. Garrahan 2009)

Indicaciones

1. Hipoalbuminemia

- En todos los pacientes con hipoalbuminemia se debe iniciar sostén nutricional agresivo. No usar albúmina como suplemento independientemente del nivel sérico de albúmina.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

- En pacientes con hipoalbuminemia severa y requerimiento de resucitación hídrica sostenida por shock persistente puede considerarse la administración de albúmina por periodos cortos no mayores a 72 horas.

(NIVEL DE EVIDENCIA BAJO - RECOMENDACIÓN DEBIL)

2. Shock

- SHOCK HIPOVOLÉMICO:

Iniciar siempre resucitación con cristaloides como primera elección.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

Puede considerarse el uso de albúmina al 5% o coloides si no se produce respuesta después de 2-3 expansiones con cristaloides.

(NIVEL DE EVIDENCIA MEDIO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

Las soluciones de albúmina no deben considerarse sustitutos de hemoderivados en casos de hemorragia o alteraciones de la coagulación, y deben usarse con precaución en casos de sangrado.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

- **SHOCK DISTRIBUTIVO:**

Usar cristaloides como primera elección.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

Puede considerarse el uso de coloides o albúmina al 5% con precaución en caso de alteración de la permeabilidad capilar ("*capillary leak syndrome*") o severo edema periférico en caso de requerimientos hídricos muy elevados.

(NIVEL DE EVIDENCIA MUY BAJO - RECOMENDACIÓN DEBIL)

3. Quemaduras

- Iniciar la resucitación hídrica con cristaloides. Pasadas las primeras 8 horas post-injuria puede agregarse albúmina en grandes quemados (superficie quemada >40%) con el objetivo de disminuir los requerimientos de volumen y la formación de edema.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

- En la etapa post-resucitación sólo puede considerarse suplementar albúmina por períodos cortos sólo si la hipoalbuminemia es severa y el paciente se encuentra en shock refractario.

(NIVEL DE EVIDENCIA BAJO - RECOMENDACIÓN DEBIL)

- En pacientes quemados con hipoalbuminemia debe instaurarse soporte nutricional agresivo y no debe administrarse albúmina como suplemento nutricional.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

4. Síndrome Nefrótico

- Usar diuréticos como terapéutica de primera elección.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

- Puede considerarse la administración conjunta de albúmina hipertónica en bolos endovenosos por un breve lapso en pacientes con severo edema periférico o pulmonar refractarios a la terapéutica diurética, pero esto debe hacerse con precaución por las posibles complicaciones.

(NIVEL DE EVIDENCIA MEDIO - RECOMENDACIÓN DEBIL)

5. SÍNDROME ASCÍTICO - EDEMATOSO

- La ascitis asociada a cirrosis hepática debe manejarse con restricción de sodio y diuréticos como terapéutica de primera elección. La administración de albúmina hipertónica está indicada sólo en pacientes refractarios al tratamiento conservador que reciben paracentesis masivas (50 ml/kg de peso en niños, equivalentes a más de 3-5 litros en adultos), a razón de 6-8 g por cada litro de líquido ascítico removido o bien **1 g/kg**.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)

- En resecciones hepáticas masivas (>40%), puede asociarse albúmina a la reposición hídrica con cristaloides y hemoderivados si ésta es necesaria para mantener un volumen circulatorio efectivo o se desarrolla importante edema postoperatorio.

(NIVEL DE EVIDENCIA BAJO - RECOMENDACIÓN DEBIL)

6. Bypass cardiopulmonar

- Puede agregarse albúmina en pequeñas cantidades (0.5g de albúmina por cada litro de solución) a la solución para el *priming* del circuito de bypass cardiopulmonar para evitar aglutinación plaquetaria en el oxigenador.

(NIVEL DE EVIDENCIA ALTO - RECOMENDACIÓN FUERTE)